

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.10—2014

代替 Q/CUP047.10 - 2013

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 10 部分 增强型小额支付规范

China UnionPay intergrated circuit card specification

—product specification

Part 10 Enhanced Low-value Payment Specification

2013-11-07 发布

2013-11-07 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 符号和缩略语	3
5 总体介绍	3
6 交易流程图	3
6.1 接触式交易流程	3
6.2 非接触式交易流程	3
7 休眠卡管理	5
7.1 概述	5
7.2 新增内部数据元说明	5
7.3 交易流程中的特殊处理	6
7.4 与黑名单的联动管理	6
8 双向安全认证机制	6
8.1 概述	6
8.2 流程图	6
8.3 GPO 命令处理特殊说明	7
8.4 数据元说明	8
8.5 终端公钥、私钥管理及签名运算	9
8.6 新增指令说明	11
9 敏感信息管理	12
9.1 概述	12
9.2 敏感交易数据保护	12
9.3 卡片安全要求	13
9.4 终端安全要求	13
附录 A（规范性附录） 卡片个人化注意事项	14

前 言

本规范在《中国银联IC卡技术规范》（Q/CUP 045-2012）的基础上，实现了增强型小额支付的功能。

本规范阐述了增强型小额支付产品的功能特性与技术实现要求。

本规范由中国银联股份有限公司提出。

本规范主要起草单位：中国银联

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 10 部分 增强型小额支付规范

1 范围

本规范描述了关于如何在UICS借记/贷记卡上实现增强型小额支付功能的相关信息，并提供了增强型小额支付产品的功能概述，包括休眠卡管理、休眠卡与黑名单联动管理、双向安全认证机制、敏感信息管理等。

本规范适用于符合UICS规范要求且需支持增强型小额非接支付的金融IC卡，以及配套的受理终端机具。使用对象主要是与增强型小额支付产品相关的卡片及终端设计、制造、管理、发行、受理等相关部门（单位）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

Q/CUP 045.1-2013 中国银联 IC 卡技术规范-基础规范	第 1 部分：借记/贷记应用规范
Q/CUP 045.2-2013 中国银联 IC 卡技术规范-基础规范	第 2 部分：借记/贷记应用卡片规范
Q/CUP 045.3-2013 中国银联 IC 卡技术规范-基础规范	第 3 部分：借记/贷记应用终端规范
Q/CUP 045.4-2013 中国银联 IC 卡技术规范-基础规范	第 4 部分：借记/贷记应用安全规范
Q/CUP 045.5-2013 中国银联 IC 卡技术规范-基础规范	第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范
Q/CUP 047.2-2013 中国银联 IC 卡技术规范-产品规范	第 2 部分：非接触 IC 卡小额支付扩展应用规范
Q/CUP 047.6-2013 中国银联 IC 卡技术规范-产品规范	第 6 部分：基于借记贷记应用的双币小额支付规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

增强型小额支付 Enhanced Low-value Payment

针对市场需求，结合UICS实际对非接电子现金进行的升级和补充的小额非接触支付产品。在本规范中，银联增强型小额支付、增强型小额支付含义均一致。

3.2

闪卡 Abnormal E-Cash Money Deducted Phenomenon

非接触式电子现金交易中，极低概率下出现的卡片扣款成功而终端拒绝交易的交易异常现象。

3.3

休眠卡 Dormant Card

在连续365个自然日内未更新过休眠卡日期戳而被判定为休眠冻结状态的增强型小额支付卡片。

3.4

黑名单 Black List

终端保存的有关卡号的列表，在此列表内的卡片将被终端拒绝交易。

3.5

增强型快速动态数据认证 Enhanced fDDA

在增强型小额支付应用中执行的 DDA 计算。

3.6

命令 Command

终端向IC卡发出的一条信息，该信息启动一个操作或请求一个应答。

3.7

密文 Cryptogram

加密运算的结果。

3.8

电子现金 Electronic Cash (EC)

基于借记/贷记应用实现的小额支付功能。

3.9

电子现金余额 Electronic Cash Balance

一个计数器，表示卡片上可以脱机消费的金额。

3.10

功能 Function

由一个或多个命令实现的处理过程，其操作结果用于完成全部或部分交易。

3.11

圈存 Load

增加卡中电子现金余额的过程。圈存有多种实现方式，可以从主账户中划入金额，也可以现金存款，又或者从其它账户转入金额，但圈存后的电子现金余额不能超过电子现金余额上限。

3.12

圈提 Unload

圈提是减少卡中电子现金余额至0的过程。圈提的结果将电子现金账户中全部余额转入卡片主账户或以等额的现金返还给持卡人。

3.13

响应 Response

IC卡处理完收到的命令报文后，返回给终端的报文。

3.14

脚本 Script

发卡行向终端发送的命令或命令序列，目的是向IC卡连续输入命令。

3.15

交易日志 Transaction Log

记录最近交易的信息细节，从中可以了解交易历史，包括非接电子现金交易日志及圈存/圈提交易日志等。

3.16

终端 Terminal

为完成金融交易而在交易点安装的设备，用于同IC卡的连接。它包括接口设备，也可包括其它部件和接口，例如与主机通讯的接口。

4 符号和缩略语

fDDA	快速 DDA (Fast DDA)
FCI	文件控制信息 (File Control Information)
ARQC	授权请求密文 (Authorization Request Cryptogram)
ARPC	授权响应密文 (Authorization Response Cryptogram)
ATC	应用交易序号 (Application Transaction Counter)
ATM	自动柜员机 (Automated Teller Machine)
EC	电子现金 (Electronic Cash)
EMV	Europay MasterCard VISA
CDOL	卡片风险管理数据对象列表 (Card Risk Management Data Object List)
CAM	卡片认证方法 (Card Authentication Method)
CVM	持卡人验证方法 (Cardholder Verification Method)
IACs	发卡行行为代码 (Issuer Action Code)
PIN	个人密码 (Personal Identification Number)
TC	交易证书 (Transaction Certificate)

5 总体介绍

银联增强型小额支付产品的主要功能如下：

- 具有 UICS 标准借贷记/电子现金应用的所有功能；
- 在境外地区发行的增强型小额支付卡，要求具有 0 的所有功能；在境内地区发行增强型小额支付卡，不强制要求支持 0；
- 新增以下功能：
 - 休眠卡管理
 - 双向安全认证机制
 - 敏感信息管理
- 卡片特殊设置：卡片个人化时，PDOL 中不写入电子现金终端指示器 (Tag 9F7A)，以此关闭接触式电子现金功能。

6 交易流程图

6.1 接触式交易流程

与UICS标准保持一致，参见0中相关流程图。

6.2 非接触式交易流程

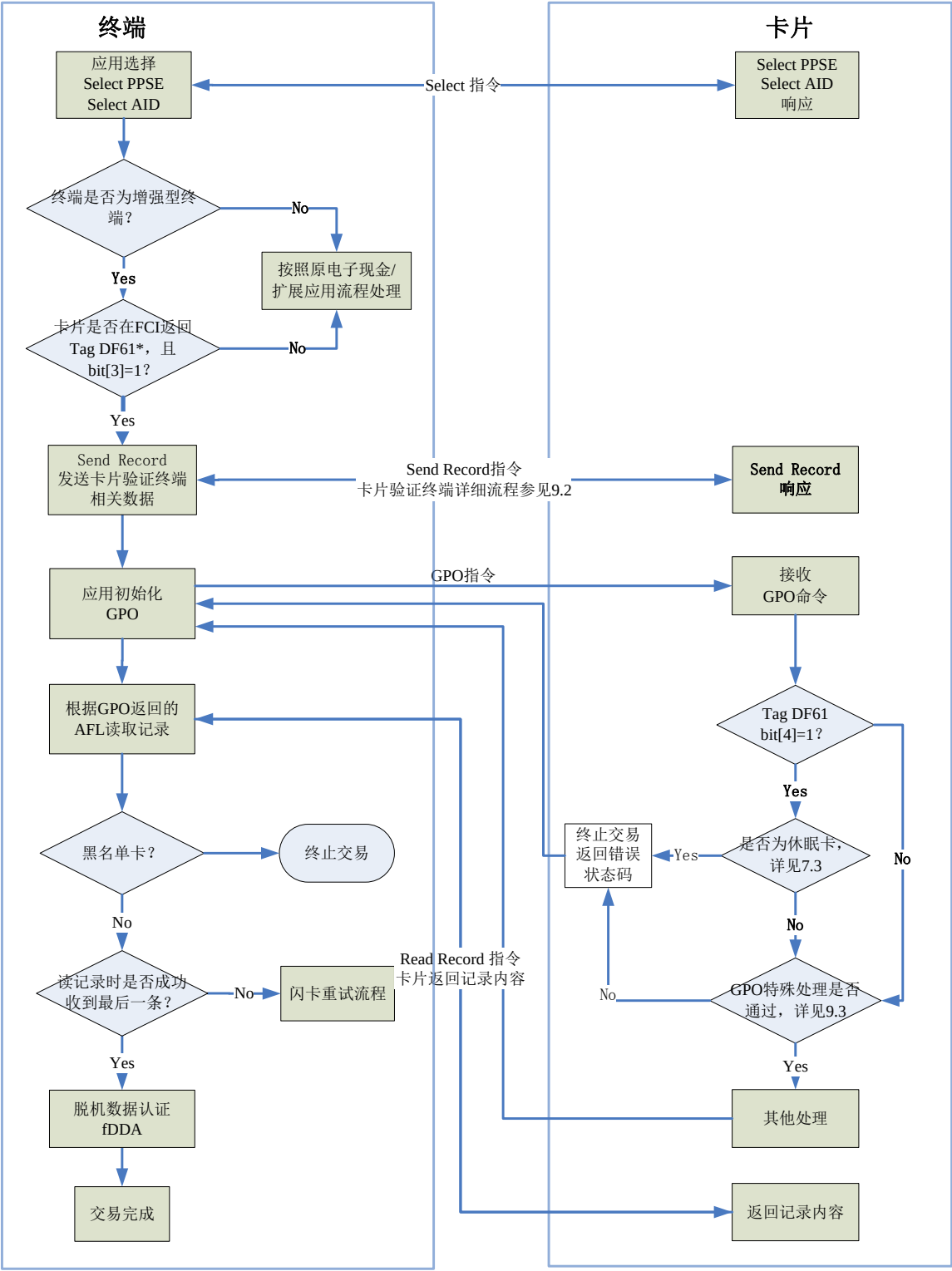


图1 增强型小额支付产品非接交易流程图

注：

- *DF61 内容描述请参见表 1 ，对应的个人化及安全要求参见附录 A。
- 卡片对终端合法性验证在 GPO 特殊处理阶段执行，详见 8.3 节。
- 黑名单卡的判断应在终端读到卡号之后，并在读取最后一条记录之前完成。

表1 卡片增值功能指示器(标签为“DF61”)

值/类型	描述	长度(字节)	存在性
‘DF61’	卡片增值功能指示器	2	M
‘var’	卡片增值功能指示器的长度	1	M
b	[8]	1	M
	[7-5]		
	[4]		
	[3]		
	[2]		
	[1]		
	RFU	var	0

7 休眠卡管理

7.1 概述

休眠卡是指在连续365个自然日内未进行完整流程的联机借贷记交易、即未更新过卡片交易日期戳的增强型小额支付卡片。当一张增强型小额支付卡执行脱机电子现金交易时，卡片首先判断交易日期戳是否已早于当前日期减去365日。如果是，即卡片处于休眠状态，则由卡片拒绝交易，返回响应码“9408”，交易失败。已处于休眠状态的卡片，只有通过执行联机交易，由发卡行根据其安全机制决定是否允许交易。如联机交易被批准，则增强型小额支付卡在联机交易成功后自动更新交易日期戳。

7.2 新增内部数据元说明

休眠卡管理中增加了内部数据元——交易日期戳，用于存储卡片最后一次成功执行完整流程的联机借贷记交易的日期。

该内部数据元在个人化时初始化，预置为应用生效日期（Tag 5F25）的值。

当同时满足下列两个条件时，卡片以原子方式完成交易日期戳的更新和第二次GAC命令的响应：

- 发卡行认证执行且成功，无论发卡行认证指示位（9F56）为强制还是可选；
- 发卡行请求批准，且第二次 GAC 时卡片决定批准交易。

内部数据元“交易日期戳”的实现方式与安全要求与0表A. 1中“发卡行认证失败指示位”等专有数据元一致。

7.3 交易流程中的特殊处理

在GP0阶段，如果卡片需执行休眠卡管理，则先判断交易属性。如终端请求联机，则跳过交易日期戳判断，进行后续交易流程；如果是脱机交易，则判断交易日期戳是否早于当前交易日期365日。如果是，即卡片处于休眠状态，则拒绝交易；否则交易继续进行。

7.4 与黑名单的联动管理

当一张增强型小额支付卡片在终端进行非接电子现金交易的时候，卡片在GP0阶段需要先判断是否为休眠卡，如果是，则拒绝交易。终端黑名单中不包含休眠卡，因此，终端通常仅需存储最近1年的黑名单，可有效减少黑名单中卡号的数量，但是发卡行系统需要记录所有的黑名单卡片，包括已经成为休眠卡的黑名单卡片，以有效控制风险。在实际应用中，休眠卡管理减轻了终端的负担，提高了终端的检索效率。

8 双向安全认证机制

8.1 概述

为了提升非接触电子现金交易的安全性和可靠性，保护持卡人利益，需要卡片与终端进行交互认证。双向安全认证机制适用且仅适用于增强型小额非接触式消费交易。

增强型小额支付应用中，主要采取脱机数据认证的方式来保证卡片和终端的合法性，按照被验证的对象，分为：

——终端对卡片合法性验证

——卡片对终端合法性验证

其中，终端对卡片的认证与现有UICS标准一致，请参见0第五章。

卡片对终端合法性的验证，采用非对称密钥算法实现，按照以下步骤进行：

- a) 选择 UICS 应用后，根据 Tag DF61 判断卡片是否为增强型小额支付卡片，若不是，执行原有流程；
- b) 终端通过 Send Record 命令将签名算法标识、CA 公钥索引、终端公钥指数、终端公钥余项、终端公钥证书发给卡片，卡片将卡片随机数返回至终端；
- c) 终端使用终端私钥对交易日期、卡片随机数和终端随机数做相应算法的签名运算，并通过 Send Record 指令将签名结果发送给卡片；
- d) 终端发送 GP0 指令，卡片执行 9.3 节中描述的流程，并根据“卡片附加处理”（标签“9F68”）安全机制决定是否在该流程中对终端签名进行验证。

8.2 流程图

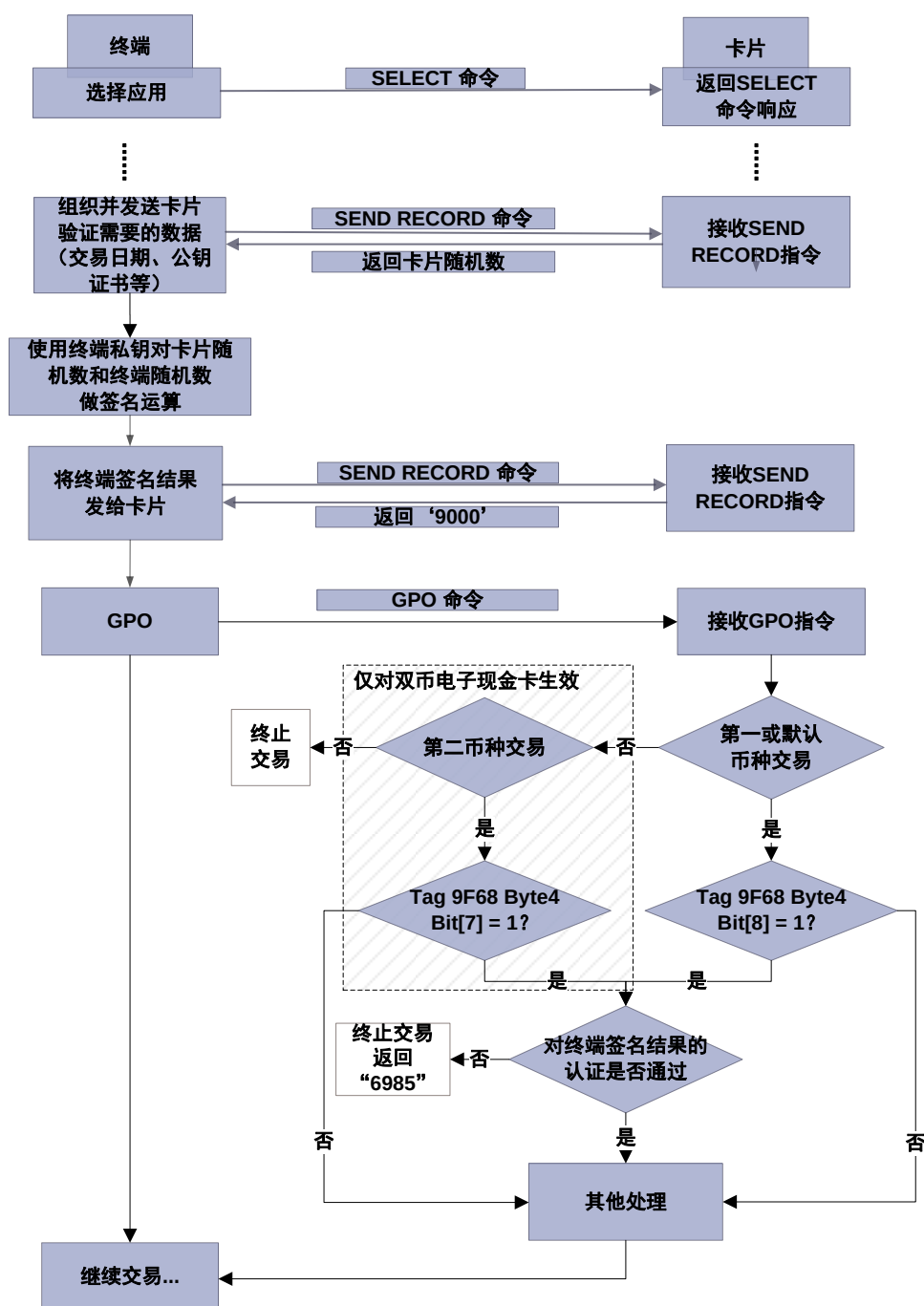


图2 卡片对终端的认证机制流程图

8.3 GPO 命令处理特殊说明

卡片接收到GPO命令后，立即执行以下检查：

- 如果卡片是双币电子现金卡，则根据交易货币代码判断是第一币种还是第二币种交易；如果卡片是单币种电子现金卡，则为默认币种交易；
- 当交易币种为第一币种或默认币种时，卡片检查“卡片附加处理”（标签“9F68”）第4字节第8位，判断第一币种或默认币种双向认证是否必备。若强制要求认证，则对终端发送的签名

结果进行认证，认证通过交易继续，否则卡片主动终止交易，返回错误码“6985”；若不要求认证，则继续交易；

- 当交易币种为第二币种时，卡片检查“卡片附加处理”（标签“9F68”）第4字节第7位，判断第二币种双向认证是否必备。若强制要求认证，则对终端发送的签名结果进行认证，认证通过交易继续，否则卡片主动终止交易，返回错误码“6985”；若不要求认证，则继续交易。

8.4 数据元说明

增强型小额支付产品规范对“卡片附加处理”（标签“9F68”）进行了扩充，详见下表。

表2 卡片附加处理（标签“9F68”）

字节	位	说明
1	8	1 – 支持小额检查 0 – 不支持小额检查
	7	1 – 支持小额和CTTA检查 0 – 不支持小额和CTTA检查
	6	1 – 支持小额或CTTA检查 0 – 不支持小额或CTTA检查
	5	1 – 支持新卡检查 0 – 不支持新卡检查
	4	1 – 支持PIN重试次数超过检查 0 – 不支持PIN重试次数超过检查
	3	1 – 允许货币不匹配的脱机交易 0 – 不允许货币不匹配的脱机交易
	2	1 – 卡优先选择接触式借记/贷记联机 0 – 卡片不选择接触式借记/贷记联机
	1	1 – 返回可用脱机消费金额 0 – 不返回可用脱机消费金额
2	8	1 – 支持预付 0 – 不支持预付
	7	1 – 不允许不匹配货币的交易 0 – 允许不匹配货币的交易
	6	1 – 如果是新卡且终端仅支持脱机则拒绝交易 0 – 如果是新卡且终端仅支持脱机不拒绝交易
	5	1 – qPBOC 脱机批准的交易，卡片记录交易日志 0 – qPBOC 脱机批准的交易，卡片不记录交易日志
	4-1	RFU
3	8	1 – 匹配货币的交易支持联机PIN 0 – 匹配货币的交易不支持联机PIN
	7	1 – 不匹配货币的交易支持联机PIN 0 – 不匹配货币的交易不支持联机PIN
	6	1 – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM 0 – 对于不匹配货币交易，卡不要求CVM

4	5	1 – 支持签名 0 – 不支持签名
	4-1	RFU
	8	1 – 第一币种/默认币种双向认证必备 0 – 第一币种/默认币种双向认证可选
	7	1 – 第二币种双向认证必备 0 – 第二币种双向认证可选
	6-1	RFU

8.5 终端公钥、私钥管理及签名运算

8.5.1 终端公钥获取

终端公钥获取流程如下：

- 1) 在 GPO 指令特殊处理阶段，使用 CA 公钥信息和相应的算法将指定的恢复函数（恢复函数可参见 0 第 9 章）应用到终端公钥证书上。如果恢复数据结尾不等于“BC”，那么卡片对终端的合法性认证失败。

表3 从终端公钥证书恢复数据的格式

序号	字段名	长度（字节）	描述	格式
1	记录头	1	十六进制，‘6A’	b
2	证书格式	1	十六进制，‘07’	b
3	收单机构标示	4	IIN	n8
4	商户标示	15	MID，商户标示	an15
5	终端标示	8	TID，终端唯一标示	an8
6	证书失效日期	2	月和年(MMY)，在该月最后一天证书失效	n4
7	证书序列号	3	由根 CA 系统分配的唯一标识	N6
8	哈希算法标识	1	标识用来产生数字签名哈希值的哈希算法	b
9	终端公钥算法标识	1	终端公钥算法标示	b
10	终端公钥模长	1	终端公钥模长	b
11	终端公钥指数长度	1	终端公钥指数长度	b
12	终端公钥模左边部分	$N_{CA}-59$	如果 $N_{POS} \leq N_{CA}-59$ ，该字段包含了完整的终端公钥模（ N_{POS} ），并在右面填充 $N_{CA}-59-N_{POS}$ 个字节的‘BB’。 如果 $N_{POS} > N_{CA}-59$ ，该字段包含了完整的终端公钥模最左 $N_{POS}-59$ 部分；	b
13	哈希值	20	终端公钥及其相关信息的哈希结果，为本表中除哈希值以外从记录头依顺序到终端公钥指数的哈希值	b
14	恢复数据尾	1	十六进制值‘BC’	b

- 2) 检查恢复数据头。如果它不是“6A”，那么卡片对终端的合法性认证失败。

- 3) 检查证书格式。如果它不是“07”，那么卡片对终端的合法性认证失败。
- 4) 将上表中的第 2 个到第 12 个数据元（即从证书格式直到终端公钥模左边部分）从左到右连接，再把终端公钥余项（如果有）和终端公钥指数加在后面。
- 5) 把指定的哈希算法（从哈希算法标识得到）应用到上一步的连接结果从而得到哈希结果。
- 6) 把上一步计算得到的哈希结果和恢复出的哈希结果相比较。如果它们不一样，那么卡片对终端的合法性认证失败。
- 7) 如果终端公钥算法标识无法识别，那么卡片对终端的合法性认证失败。
- 8) 如果以上所有的检验都通过，连接终端公钥的最左边字节和终端公钥的余项（如果有）以得到终端公钥模。

8.5.2 终端私钥管理

终端公私钥对由终端生成，公钥经CA签发后将公钥证书返回下载至终端。终端必须保证私钥的安全性，并能有效防范各种攻击手段。

8.5.3 签名运算

签名运算流程如下：

- 1) 在 GP0 指令特殊处理阶段，卡片使用 Send Record 指令接收的 CA 公钥索引找到相应的 CA 公钥信息，利用 CA 公钥信息从终端公钥证书中恢复出终端公钥（CA 公钥信息在卡片个人化中说明，见附录 A）。如果终端公钥恢复失败，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 2) 卡片使用终端公钥和相应的算法将指定的恢复函数（恢复函数可参见 0 第 9 章）应用到 Send Record 指令接收的终端签名上。如果恢复数据结尾不等于“BC”，则卡片对终端的合法性认证失败。

表4 从签名的动态数据中恢复的数据格式

序号	字段名	长度（字节）	描述	格式
1	恢复数据头	1	十六进制，值为‘6A’	b
2	签名的数据格式	1	十六进制，值为‘05’	b
3	哈希算法标识	1	标识用于产生哈希结果的哈希算法	b
4	交易日期	3	交易日期（YYMMDD）	an
5	卡片随机数	8	由卡片返回给终端的随机数	b
6	终端随机数	8	由终端产生的随机数	b
7	填充字节	$N_{\text{POS}}-43$	($N_{\text{POS}}-43$)个值为‘BB’的填充字节，其中 N_{POS} 表示终端公钥模长	b
8	哈希值	20	动态应用数据以及相关信息的哈希值	b
9	恢复数据尾	1	十六进制值‘BC’	b

- 3) 检查恢复数据头。如果它不是“6A”，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 4) 检查签名数据格式。如果它不是“05”，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 5) 检查交易日期与通过 PDOL 获取的交易日期是否相同。若不相同，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 6) 检查卡片随机数与发送给终端的是否相同。若不相同，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 7) 将上表中的第 2 个到第 6 个数据元（即从签名的数据格式到终端随机数）从左到右连接。
- 8) 把指定的哈希算法（从哈希算法标识得到）应用到上一步的连接结果从而得到哈希结果

- 9) 把上一步计算得到的哈希结果和恢复出的哈希结果相比较。如果它们不一样，则卡片对终端的合法性认证失败。
- 如果以上所有的步骤都成功，则卡片对终端的合法性认证成功。

8.6 新增指令说明

Send Record(发送记录)

——命令描述：

命令用于卡片对终端进行合法性验证；

——使用条件和安全：

该命令只能在选择应用(Select)命令之后，获取处理选项(GP0)命令之前被执行，其他阶段卡片需返回响应码“6985”；

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表5 Send Record 命令报文

代码	数值
CLA	‘00’
INS	‘DB’
P1	00：发送数据命令 80：发送最后一条数据命令 其他值：保留 注：P2=00 时有效，P2=01 时无效
P2	00：发送证书相关数据模式 01：发送签名数据模式
LC	变长
DATA	● P2=00，P1=00 时，卡片接收签名算法标识、终端公钥证书等相关数据。具体格式参考表 7 ； ● P2=00，P1=80 时，卡片接收最后一条相关数据，并返回 8 字节卡片随机数。具体格式参考表 7 ； ● P2=01 时，卡片接收终端私钥签名结果，并返回 9000。
LE	无或 8

——响应信息中的数据：

P2=00，P1=80时返回8字节卡片随机数。

——响应报文状态（SW1、2）

表6 Send Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	85	不满足安全状态

94	01	CA 公钥未找到
94	02	数据域格式错误

——处理流程

- 1) 卡片收到 Send Record 命令后按 L1L2L3 L4 L5 L6V1V2V3 V4 V5 V6 格式(参考表 7)分解数据；（注：选择应用后卡片收到的第一条 Send Record 命令指令的数据域的前 6 字节必须是 L1L2L3 L4 L5 L6，，且每次选择应用后只能执行一次双向安全认证）
- 2) 卡片接收完验证相关数据后，返回随机数给终端作为响应内容。
- 3) 终端利用终端私钥将交易日期、卡片随机数和终端随机数进行签名运算，并将结果通过 Send Record 命令发送给卡片；

——数据域

- 1) Send Record 命令在使用过程中，当 P2=00，P1=00 或 80 时，命令的数据域按照格式 L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ L₆ V₁ V₂ V₃ V₄ V₅ V₆ 并参考表 7 进行组织。

表7 Send Record 命令在发送证书相关数据模式下的数据域格式

数据域字段	长度（字节）	描述	格式
L ₁	1	签名算法标识的长度	b
L ₂	1	交易日期的长度	b
L ₃	1	CA 公钥索引的长度	b
L ₄	1	终端公钥指数的长度	b
L ₅	1	终端公钥余项的长度	b
L ₆	1	终端公钥证书的长度	b
V ₁	1	签名算法标识	b
V ₂	3	交易日期(Yymmdd)	an
V ₃	1	CA 公钥索引	b
V ₄	1 或 3	终端公钥指数	b
V ₅	变长	终端公钥余项	b
V ₆	变长	终端公钥证书	b

表7 中的数据应尽可能通过一条指令发送，但是，当终端公钥证书过长而无法通过一条指令发送时，终端应在保证尽可能减少指令条数的情况下主动截断数据域，拆分成两条或多条指令发送。卡片在接收到最后一条Send Record指令(P2=00，P1=80)后重新组织和解析数据。

- 2) P2=01 时，终端把签名结果作为数据域直接发送，卡片进行存储，留待 GP0 指令特殊处理阶段，根据“卡片附加处理”（标签“9F68”）安全机制决定是否需要对终端签名结果进行验证。

9 敏感信息管理

9.1 概述

增强型小额支付卡片及终端机具应当具备有效措施来保护电子现金敏感信息的安全。银行卡行业必须保证敏感信息与交易数据的安全性、完整性和可用性，防止未授权的篡改、泄漏和销毁。随着非接触终端布放数量的大幅增长，对于卡片及终端而言，确保这些信息的安全变得越来越重要。

9.2 敏感交易数据保护

非接机具和收单行系统应该只存储用于小额交易清分所必需的最基本的交易数据。特别是非接机具不能存储或显示IC电子现金卡片个人信息。

可以由非接终端读取电子现金卡片的数据包括：

- PAN 号 (Tag5A)
- PAN 序列号 (Tag5F34)
- 应用失效期 (Tag5F24)
- 二磁等效数据 (Tag57)
- 一磁数据 (Tag9F1F)

需要屏蔽的数据有：

- 姓名 (Tag5F20)
- 姓名扩展 (Tag9F0B)
- 证件号 (Tag9F61)
- 证件类型 (Tag9F62)

9.3 卡片安全要求

建议发卡行在增强型小额支付卡片发行时，不写入需屏蔽的数据元。

同时，在个人化阶段，非接应用文件定位器 (AFL) 中不应包含需要屏蔽的数据元，以此实现对敏感信息的屏蔽功能。

9.4 终端安全要求

非接机具的安全机制的复杂性和类型由多方因素决定，如机具的使用年限、机具的成本、机具所采用的技术 (IC卡)、收单系统对POS机具的支持等等。以下列出机具的最低安全要求清单：

- 严禁显示，存储和打印敏感数据；
- 终端参数的变更；
- 源代码的保护

附 录 A

（规范性附录）

卡片个人化注意事项

银联标准IC卡的个人化内容参考《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板》以及《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第5部分：借贷记应用个人化指南》。对于个人化相同部分不在此复述，本附录仅列举增强型小额支付卡片个人化需要注意事项。

A.1 新增数据元的个人化注意事项

- DF61:在应用的 FCI 信息（模板 BF0C 中）中进行个人化，在文件控制信息（FCI）中发卡行自定义数据 BF0C 中返回，用于标识卡片支持的增值功能。终端可通过 Get Data 获取该数据，也可通过发卡行脚本命令 Put Data 修改。
推荐值：0x0C
- 9F69: 存储在卡片内部受保护区域，与卡片风险控制参数安全等级相同，用来存放增强型 fDDA 卡片认证相关数据，与卡片内部风险控制参数个人化方法一致；
在采用增强型 fDDA 时，该数据元第 1 字节为“0x01”，以标明卡片支持增强型 fDDA；第 2-5 字节，推荐值为“0x00000000”；第 6-7 字节为 Tag 9F6C 的值；第 8 字节为 Tag DF61 的值。

A.2 PDOL等数据设置的注意事项

- 接触通道下 PDOL 的设置：目前支持接触电子现金的卡片，接触通道下返回的 PDOL 值为 9F7A019F02065F2A02；其中的 9F7A 为终端支持电子现金交易标识，卡片通过该数据来判断终端是否支持接触式电子现金交易；对于银联增强型小额支付产品，根据业务需求要关闭接触式电子现金交易，则需要将接触通道下 PDOL 的值 9F7A01 去掉。
- 非接通道下 PDOL 的设置：除支持 0 规范中要求的 PDOL 外，为了保证交易日志的完整性，要求终端和卡片可以支持以下完整的 PDOL：“9F6604 9F0206 9F0306 9F1A02 9505 5F2A02 9A03 9C01 9F3704 9F2103 9F4E14”

表A.1 qUICS 的最基本 PDOL 内容

PDOL 中的标签	数据元素名称
‘9F66’	终端交易属性
‘9F02’	授权金额
‘9F03’	其它金额
‘9F1A’	终端国家代码
‘95’	终端验证结果（TVR） 注：TVR 会被 qUICS 读卡器填为 0(所请求的数据在读卡器中无法提供时，同样按此情况处理)
‘5F2A’	交易货币代码
‘9A’	交易日期

‘9C’	交易类型
‘9F37’	不可预知数
‘9F21’	交易时间
‘9F4E’	商户名称
